(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0102162
(43) 공개일자 2022년07월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
B60C 11/14 (2006.01) *B60C 11/00* (2006.01)
B60C 11/16 (2006.01)
(52) CPC특허분류
B60C 11/14 (2013.01)
B60C 11/16 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0003115
(22) 출원일자 2021년01월11일
심사청구일자 2021년01월11일

(71) 출원인
한국타이어앤테크놀로지 주식회사
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
안구봉
경기 이천시 설성면 제요1리 616번지
(74) 대리인
한상수

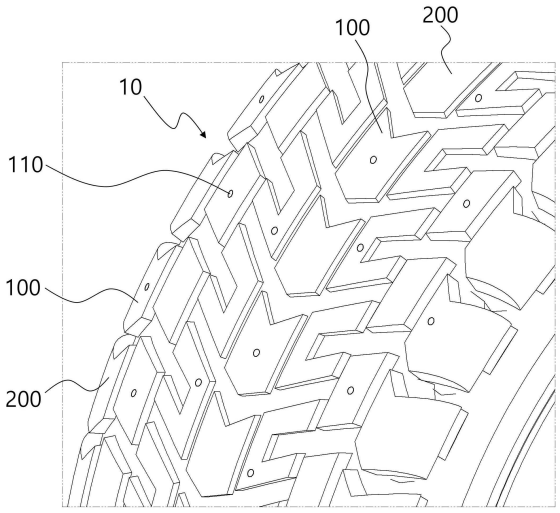
전체 청구항 수 : 총 7 항

(54) 발명의 명칭 **얼음노면 접지력이 향상된 타이어**

(57) 요 약

본 발명의 일 실시 예는 스터드와 트레드의 구속력을 증가시킴으로써 얼음노면에 대한 타이어의 얼음 그립력(ice grip)을 증대시키는 기술을 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따른 얼음노면 접지력이 향상된 타이어는, 트레드의 복수의 부위에 배치되어 형성되는 저온용블록; 트레드의 복수의 부위를 제외한 나머지 부위에 배치되어 형성되고, 저온용블록를 형성하는 컴파운드 보다 더 높은 유리전이온도를 구비하는 컴파운드로 형성되며, 홈의 형상인 스터드홈을 구비하는 고온용블록; 스터드홈에 삽입되고 얼음노면을 마멸시키는 스터드;를 포함한다.

대 표 도 - 도2



(52) CPC특허분류
B60C 11/1625 (2013.01)
B60C 11/1656 (2013.01)
B60C 2011/0016 (2013.01)

명 세 서

청구범위

청구항 1

트레드를 포함하는 타이어에 있어서,

상기 트레드의 복수의 부위에 배치되어 형성되는 저온용블록;

상기 트레드의 복수의 부위를 제외한 나머지 부위에 배치되어 형성되고, 상기 저온용블록를 형성하는 컴파운드보다 더 높은 유리전이온도를 구비하는 컴파운드로 형성되며, 홈의 형상인 스터드홈을 구비하는 고온용블록; 및

상기 스터드홈에 삽입되고 얼음노면을 마멸시키는 스터드;를 포함하는 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 저온용블록의 유리전이온도는, -60 내지 -30도(℃)인 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

상온에서 상기 저온용블록의 쇼어(shore) 경도는, 50 내지 70인 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 고온용블록의 유리전이온도는, -20 내지 -8도(℃)인 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

청구항 5

청구항 1에 있어서,

상온에서 상기 고온용블록의 쇼어(shore) 경도는, 65 내지 80인 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

청구항 6

청구항 1에 있어서,

상기 저온용블록과 상기 고온용블록은 상기 타이어의 원주 방향을 따라 서로 교번적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

청구항 7

청구항 1에 있어서,

상기 스터드는,

상기 스터드홈에 삽입되고, 중심에 홈이 있는 헤드와 상기 헤드의 이탈을 방지하는 프랜지를 구비하는 스터드바디, 및

핀 형상으로 상기 헤드의 홈에 삽입되는 팁을 구비하는 것을 특징으로 하는 얼음노면 접지력이 향상된 타이어.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 얼음노면 접지력이 향상된 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 스터드와 트레드의 구속력을 증가시킴으로써 얼음노면에 대한 타이어의 얼음 그립력(ice grip)을 증대시키는 기술에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 북유럽, 러시아와 독립국가연합(CIS), 북미의 일부 지역 등에서 사용되는 스터드 타이어(Stud Tire)는 겨울용 타이어(Winter Tire)에 스터드(Stud)를 장착하여 얼음노면(Road surface ice)에서의 접지력을 향상시키며 이는 겨울철 교통사고를 저감하는 효과를 가져온다.

[0004] 스터드가 얼음노면에 깊이 침투하고 이로 인한 반발력을 강하게 버텨낼수록 얼음 그립력(Ice Grip)은 상승한다. 그러나, 겨울용 타이어의 사용 조건은 낮은 온도이므로, 유리전이온도가 낮은 컴파운드를 사용할 수 밖에 없으며, 이로 인해 트레드(Tread)는 부드러운(Soft) 특성을 나타낸다. 부드러운 트레드는, 스터드가 노면으로부터 저항을 받을 시, 구속력이 떨어져 스터드가 발휘할 수 있는 얼음 그립력(Ice Grip)을 충분히 버텨내지 못하므로, 얼음 그립력(Ice Grip)이 감소할 수 밖에 없다.

[0005] 종래기술에서는, 스터드 겉면에 미가류된 고무를 부착시키고 트레드 구멍에 삽입 후 추가 가류 시키는 방법으로 스터드와 트레드의 구속력을 높이는 방법, 스터드의 구조 또는 형상 등을 개량하여 스터드와 트레드의 구속력을 높이는 방법 등이 사용되고 있으나, 이와 같은 방법들은 공정 증가 및 설비 투자가 필요함으로 적용하기 어려운 기술이다.

[0006] 대한민국 공개특허 제10-2015-0071293호(발명의 명칭: 스노우 타이어용 스터드)에서는, 트레드에 형성된 스터드 홀(4)에 바디(5)와 생크(6) 및 플랜지(7)가 삽입되고, 노면에 접촉하는 팁(2)이 트레드(3)의 접지면에서 돌출되도록 장착되어 제동력과 그립력을 제공하도록 이루어진 스노우 타이어용 스터드에 있어서, 상기 노면에 접촉하는 팁(2)의 단면을 6각 단면을 가진 돌출부로 형성되고, 트레드의 스터드 홀(4)에 장착되는 바디(5)의 둘레는 형성되며, 상기 바디(5)와 생크(6)로 연결된 플랜지(7)는 이의 둘레부분의 면적을 증대시키기 위해 형성된 것을 특징으로 하는 스노우 타이어용 스터드가 개시되어 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 공개특허 제10-2015-0071293호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0009] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 스터드와 트레드의 구속력을 증가시킴으로써 얼음노면에 대한 타이어의 얼음 그립력(ice grip)을 증대시키는 것이다.

[0010] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0012] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 트레드를 포함하는 타이어에 있어서, 상기 트레드의 복수의 부위에 배치되어 형성되는 저온용블록; 상기 트레드의 복수의 부위를 제외한 나머지 부위에 배치되어 형성되고, 상기 저온용블록를 형성하는 컴파운드 보다 더 높은 유리전이온도를 구비하는 컴파운드로 형성되며, 홈의 형상인 스터드홈을 구비하는 고온용블록; 상기 스터드홈에 삽입되고 얼음노면을 마멸시키는 스터드;를 포함한다.

[0013] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 저온용블록의 유리전이온도는, -60 내지 -30도(℃)일 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상온에서 상기 저온용블록의 쇼어(shore) 경도는, 50 내지 70일 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 고온용블록의 유리전이온도는, -20 내지 -8도(℃)일 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상온에서 상기 고온용블록의 쇼어(shore) 경도는, 65 내지 80일 수 있다.

[0017] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 저온용블록과 상기 고온용블록은 상기 타이어의 원주 방향을 따라 서로 교번적으로 배치될 수 있다.

[0018] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 스터드는, 상기 스터드홈에 삽입되고, 중심에 홈이 있는 헤드와 상기 헤드의 이탈을 방지하는 프랜지를 구비하는 스터드바디, 및 핀 형상으로 상기 헤드의 홈에 삽입되는 팁을 구비할 수 있다.

발명의 효과

[0020] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 타이어 주행 시 스터드의 위치 안정성이 증대됨으로써, 스터드의 움직임에 의한 얼음노면 상 스터드의 불규치적인 미끄러짐(Slip)이 감소하여 타이어의 얼음 그립력(GriP)의 감소가 방지될 수 있다는 것이다.

[0021] 그리고, 본 발명의 효과는, 트레드에 대한 스터드의 구속력이 증가되어, 트레드에 대한 스터드의 위치 안정성이 증가됨으로써, 스터드에 의한 트레드의 이상 마모 현상이 방지될 수 있다는 것이다.

[0022] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

도면의 간단한 설명

[0024] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어가 얼음노면 주행 시 스터드의 움직임에 대한 개략도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 일 부위에 대한 모식도이다.

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스터드의 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0025] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0026] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도

포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0027] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0028] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0030] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어가 얼음노면 주행 시 스터드(2)의 움직임에 대한 개략도이다. 도 1에서 보는 바와 같이, 타이어 주행 시 얼음노면과 접촉하는 스터드(2)는 얼음노면과 접촉 시 소정의 운동을 수행할 수 있다. 구체적으로, 도 1의 (a)에서 보는 바와 같이, 스터드(2)와 얼음노면의 접촉되면서 스터드(2)에 충격이 발생한 후 스터드(2)가 얼음노면의 얼음에 침투될 수 있다. 그리고, 도 1의 (b)에서 보는 바와 같이, 스터드(2)가 얼음노면에 점착될 수 있으며, 도 1의 (c)에서 보는 바와 같이, 스터드(2)의 자세가 천이될 수 있다. 다음으로, 도 1의 (d)와 (e)에서 보는 바와 같이, 스터드(2)는 얼음노면 상 슬라이딩을 수행하여 얼음노면을 마멸시키고, 도 1의 (f)에서 보는 바와 같이, 슬라이딩 후 얼음노면으로부터 스터드(2)가 분리(snap out)될 수 있다.

[0031] 타이어가 주행함에 따라 상기와 같이 스터드(2)는 얼음노면과 접촉 또는 분리 시 충격, 얼음노면에 대한 슬라이딩 마멸 시 마모 마찰력 등의 힘을 반복적으로 전달받게 되는데, 겨울용 타이어의 컴파운드는 여름용 타이어의 컴파운드보다 상대적으로 낮은 유리전이온도를 가지게 되어 여름용 타이어보다 상대적으로 부드러운 상태이므로, 스터드(2)와 트레드(1)의 구속력 향상에 한계가 있어 얼음 그립력 향상에 한계가 있다는 문제가 있다.

[0032] 그리고, 상기와 같이, 타이어가 주행함에 따라 스터드(2)는 주행 방향 앞뒤로 움직이게 되므로, 이 때, 트레드(1) 고무의 강인하지 않은 지지력으로 인해 스터드(2)의 상대적인 움직임이 증가하는 경우, 얼음노면에 대한 스터드(2)의 미끄러짐(slip)이 불규칙적으로 변하여, 얼음 그립력(ice Grip)이 감소하고, 트레드(1) 고무와 스터드(2)의 마찰로 인해 트레드(1)의 이상 마모를 유발할 수 있다. 본 발명은 이와 같은 문제의 해결을 위해 안출된 것이다.

[0034] 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 일 부위에 대한 모식도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 스터드(300)의 단면도이다.

[0035] 도 2와 도 3에서 보는 바와 같이, 트레드(10)를 포함하는 본 발명의 타이어는, 트레드(10)의 복수의 부위에 배치되어 형성되는 저온용블록(200); 트레드(10)의 복수의 부위를 제외한 나머지 부위에 배치되어 형성되고, 저온용블록(200)를 형성하는 컴파운드 보다 더 높은 유리전이온도를 구비하는 컴파운드로 형성되며, 홈의 형상인 스터드홈(110)을 구비하는 고온용블록(100); 스터드홈(110)에 삽입되고 얼음노면을 마멸시키는 스터드(300);를 포함한다. 여기서, 컴파운드(Compound)는 타이어를 형성하는 복합 고무 소재를 의미할 수 있다.

[0036] 도 2에서 보는 바와 같이, 스터드홈(110)은, 고온용블록(100)과 얼음노면이 접촉되는 면인 고온용블록(100)의 접촉면으로부터 트레드(10)의 내부 방향으로 형성된 홈일 수 있다. 그리고, 스터드(300)는, 스터드홈(110)에 삽입되고, 중심에 홈이 있는 헤드(311)와 헤드(311)의 이탈을 방지하는 프랜지(312)를 구비하는 스터드바디(310), 및 핀 형상으로 헤드의 홈(311a)에 삽입되는 팁(320)을 구비할 수 있다.

[0037] 팁(320)의 말단 부위가 헤드(311)의 상부면으로부터 돌출되고 팁(320)의 나머지 부위가 헤드(311)에 삽입되어 형성됨으로써, 팁(320)의 말단 부위가 주로 얼음노면의 얼음과 접촉하여 얼음을 마멸시킬 수 있다.

[0038] 스터드바디(310)는 스터드홈(110)에 삽입되어 팁(320)을 고정시켜 타이어의 제동 및 코너링 시 성능을 향상시키고 얼음노면에서의 이탈을 방지할 수 있도록 하기 위해 세라믹, 엔지니어링 플라스틱, 비철금속 또는 철로 형성될 수 있다. 그리고, 팁(320)은 스터드바디(310)에 삽입되면 얼음노면과 접하여 마찰이 발생하므로, 팁(320)은 강성이 우수한 재질로 형성될 수 있다. 구체적으로, 팁(320)은 고강도 비철금속 또는 철, 고강도 플라스틱 재질

또는 고강도 세라믹으로 형성될 수 있다.

[0039] 상기와 같이 스터디바디와 팁(320)이 각각의 소재로 형성된다고 설명하고 있으나, 각각의 소재를 다른 소재와 결합시킨 합금과 같은 복합소재로 형성될 수 있음은 당연하다.

[0040] 팁(320)은 헤드(311)의 홈에 삽입되어 끼움 결합됨으로써 팁(320)이 헤드(311)에 고정될 수 있고, 프랜지(312)가 스터드홈(110)에 삽입되어 끼움 결합되고 스터드홈(110) 내측면에 걸림으로써, 스터드(300)가 고온용블록(100)에 고정되어 고온용블럭으로부터의 이탈이 방지될 수 있다.

[0042] 저온용블록(200)의 유리전이온도는, -60 내지 -30도(℃)일 수 있다. 즉, 저온용블록(200)의 유리전이온도는 영하 60도(℃) 내지 영하 30 도(℃)일 수 있다. 그리고, 상온에서 저온용블록(200)의 쇼어(shore) 경도는, 50 내지 70일 수 있다. 여기서, 쇼어 경도는 쇼어 경도계를 이용하여 각각의 블록의 경도를 측정한 값일 수 있다. 이하, 동일하다.

[0043] 저온용블록(200)의 유리전이온도가 영하 60도(℃) 미만이거나, 또는, 상온에서 저온용블록(200)의 쇼어(shore) 경도가 50 미만인 경우, 저온용블록(200)의 경도가 과도하게 낮아 저온용블록(200)의 내구성이 저하되고 결과적으로 트레드(10)의 내구성이 저하될 수 있다.

[0044] 그리고, 저온용블록(200)의 유리전이온도가 영하 30도(℃) 초과이거나, 또는, 저온용블록(200)의 쇼어(shore) 경도가 70 초과인 경우, 겨울철 영하의 날씨에서 얼음노면 상 본 발명의 타이어가 주행 시, 본 발명의 타이어 전체적으로 경도가 증가되어 영하의 온도에서 본 발명의 타이어 주행 시, 타이어의 주행 성능, 승차감 등이 저하될 수 있다.

[0045] 고온용블록(100)의 유리전이온도는, -20 내지 -8도(℃)일 수 있다. 즉, 고온용블록(100)의 유리전이온도는 영하 20도(℃) 내지 영하 8도(℃)일 수 있다. 그리고, 상온에서 고온용블록(100)의 쇼어(shore) 경도는, 65 내지 80일 수 있다.

[0046] 고온용블록(100)의 유리전이온도가 영하 20도(℃) 미만이거나, 또는, 상온에서 고온용블록(100)의 쇼어(shore) 경도가 65 미만인 경우, 고온용블록(100)의 경도가 스터드홈(110)에 삽입된 스터드(300)를 고정시키기에 부적합하여, 본 발명의 타이어가 얼음노면 상 주행 시 스터드홈(110)으로부터 스터드(300)가 이탈될 수 있다.

[0047] 그리고, 고온용블록(100)의 유리전이온도가 영하 8도(℃) 초과이거나, 또는, 상온에서 고온용블록(100)의 쇼어(shore) 경도가 80 초과인 경우, 겨울철 영하의 날씨에서 얼음노면 상 본 발명의 타이어가 주행 시, 본 발명의 타이어 전체적으로 경도가 증가되어 영하의 온도에서 본 발명의 타이어 주행 시, 타이어의 주행 성능, 승차감 등이 저하될 수 있다.

[0049] 도 2에서 보는 바와 같이, 저온용블록(200)과 고온용블록(100)은 타이어의 원주 방향을 따라 서로 교번적으로 배치될 수 있다. 구체적으로, 타이어의 원주 방향을 따라 각각의 블록이 배치되는 경우, 하나의 저온용블록(200)과 다른 저온용블록(200) 사이에 고온용블록(100)이 배치될 수 있다. 여기서, 타이어 원주 방향을 따라 형성된 하나의 라인을 따라 배치되는 저온용블로과 고온용블록(100)이 동일한 형상일 수도 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.

[0050] 상기와 같이, 저온용블록(200)과 고온용블록(100)이 배치됨으로써, 트레드(10) 상 스터드(300)가 균일하게 배치되어 스터드(300)에 의한 얼음 그립력(Grip)이 트레드(10) 각 부위에서 균일하게 구현됨으로써, 타이어의 제동력, 조정 성능을 향상시킬 수 있다.

[0051] 상기와 같은 본 발명의 구성에 의해, 트레드(10)에 대한 스터드(300)의 구속력이 증가되어, 타이어 주행 시 스터드(300)의 위치 안정성이 증대됨으로써, 스터드(300)의 움직임에 의한 얼음노면 상 스터드(300)의 불규치적인 미끄러짐(Slip)이 감소하여 타이어의 얼음 그립력(GriP)의 감소가 방지될 수 있다.

[0052] 그리고, 상기와 같은 트레드(10)에 대한 스터드(300)의 위치 안정성이 증대되어 스터드(300)에 의한 트레드(10)의 이상 마모 현상을 방지할 수 있다.

[0054] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명

의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0055] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명

[0057] 1 : 트레드

2 : 스터드

10 : 트레드

100 : 고온용블록

110 : 스터드홈

200 : 저온용블록

300 : 스터드

310 : 스터드바디

311 : 헤드

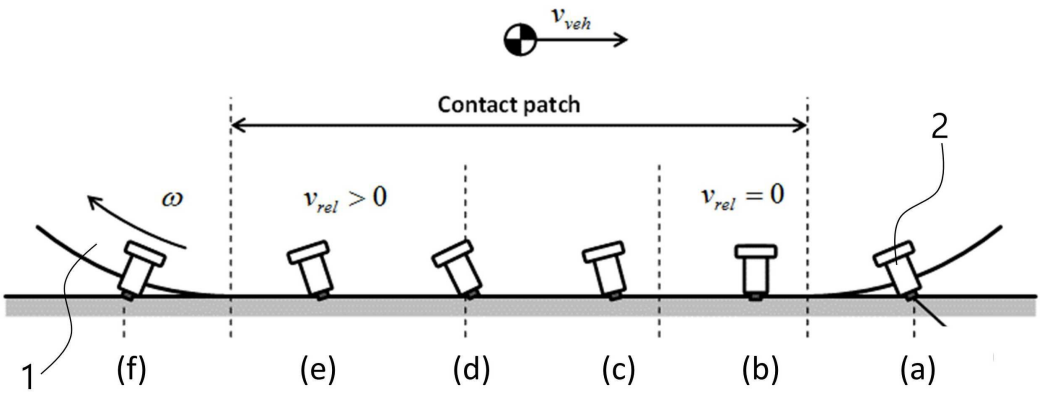
311a : 헤드의 홈

312 : 프랜지

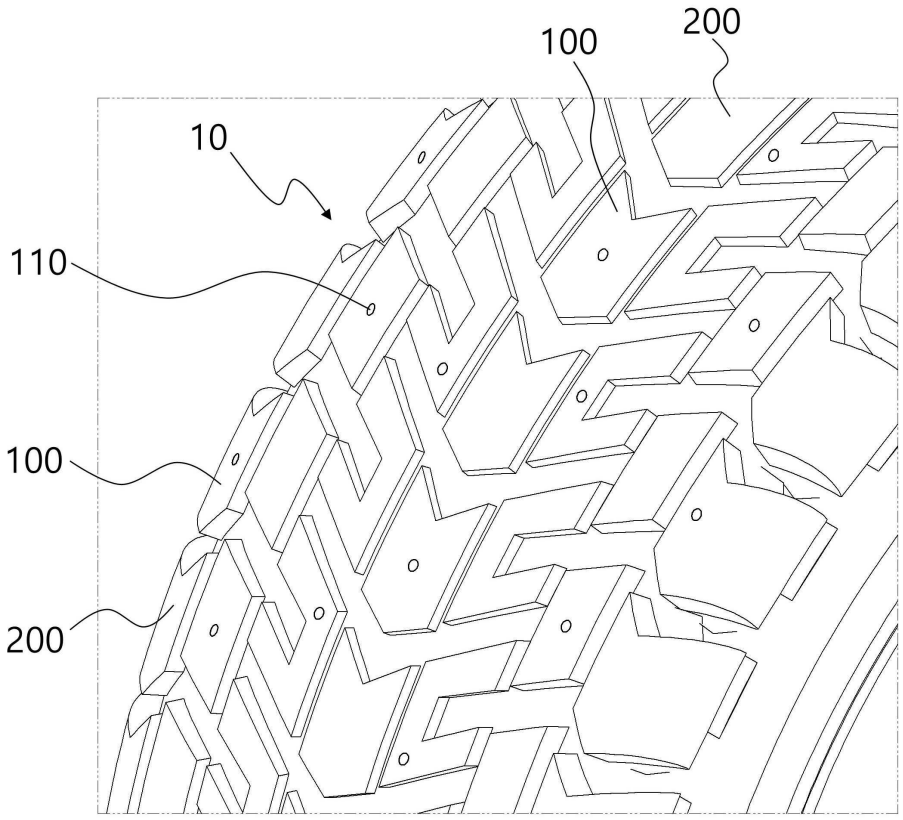
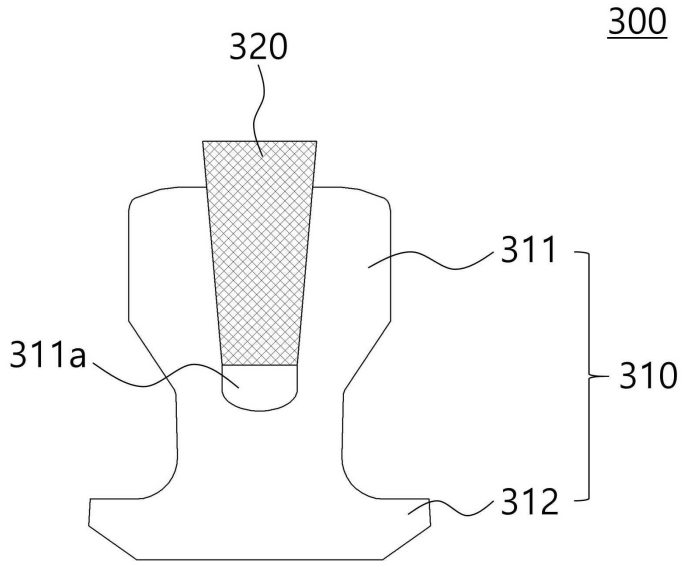
320 : 팁

도면

도면1



도면2



도면3